

[별표 2]

콜롬비아산 엘로우피타야 증열처리 세부 지침(제5조제4항 관련)

1. 증열처리(VHT) 절차 및 과정

- 과실중심부 온도가 46℃에 도달한 이후 20분이상 처리, 처리기간 동안 증열처리실의 습도는 95%이상 유지
- 전체 증열처리 시간은 2시간 30분
- 증열처리 후 수냉하고 바람을 이용해 건조

2. 증열처리 시설 점검 기준

- 전체 시설에 대한 육안 및 물리적 검역을 통해 과실의 재감염 방지 요건의 충족여부를 점검하고 처리의 효과에 영향을 미칠 수 있는 다른 부분에 대하여도 점검
- 증열처리 챔버, 순환팬, 히터는 매주 청소 및 점검
- 온·습도센서는 매월 점검 및 보정

3. 온도센서 테스트 기준

- 모든 온도센서는 사용 전 및 매월 표준 온도계와 습도계가 설치된 표준 수조에 담가서 영점 조정해야 함
- 모든 온도센서는 오차범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$) 이내여야 하며, 오차범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 온도감지기는 사용할 수 없음
- 온도측정 결과는 5분 간격으로 3회 이상 인쇄 가능해야 함

4. 증열처리 챔버 테스트 기준

- 매 시즌 시작과 동시에 테스트 되어야 하며, 필요시 추가 테스트 실시
- 빈 상자를 처리실에 가득 채워서 테스트
- 온도센서를 열풍 배출구 근접한 곳에 위치한 파렛트의 상자 중앙에 장치
- 처리실을 가온하여 모든 센서가 46℃이상 올라가 1시간 동안 안정되

어야 함

- 모든 센서의 온도 기록 값을 확인하여 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 범위 내에 있는지 확인
- 모든 센서는 46°C 에 도달하는 시간이 1시간을 초과해서는 안 됨
- 5분 간격으로 측정값이 프린트 될 수 있어야 함

5. 최저온도 지점 테스트(cold spot test)

- 매 수출시준 시작과 동시에 테스트 하고 필요시에 테스트
- 처리실내에 과실을 최대한 적재
- 감지용 과실은 가장 크고 가장 무거운 것을 골라, 각 파렛트 마다 넣음
- 감지용 과실은 단단한 것으로 하고 같은 무게범위를 가질 것
- 각 파렛트에서 상, 중, 하에 위치한 상자에 온도센서를 장치
- 실제 과실수출시 처리하는 것과 같은 방법으로 증열처리
- * 테스트 후 해당 처리물량을 수출할 수 있음
- 각 지점에서 46°C 에 가장 늦게 도달하는 지점을 가장 낮은 지점으로 설정
- 테스트 결과에 따라, 온도 센서의 설치 위치를 결정

6. 온·습도 센서 설치

- 증열처리실 내의 공간 온·습도와 적재된 생과실의 상부, 중부, 하부(최저 온도 지점 반드시 포함)에 있는 생과실의 과육 중심부 온도를 외부에서 수시로 확인할 수 있도록 자동 온·습도 기록장치 구비(필요시 인쇄 가능)
- 증열처리실 별로 3개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도감지기 설치(최저점 테스트 결과 나타난 최저온도 지점에 반드시 1개 이상의 온도센서 설치)
- 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 온도센서 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)

7. 증열처리 후 재감염 방지

- 증열처리실 및 선과·저장시설의 모든 출입문 등 개구부에는 적절한 방충 시설 구비
- 증열처리된 과실과 처리되지 않은 과실은 반드시 구분되어 접촉되지 않아야 함
- 포장을 마친 과실은 방충망으로 피복 등 방충처리
- 증열처리된 과실은 방충처리 된 깨끗한 컨테이너 및 트럭에 적재되어 운반

8. 증열처리 불합격 기준

- 증열처리 기간 동안 과실중심부 온도가 연속해서 46℃이상에서 20분 동안 지속되지 않거나, 습도가 95%로 유지되지 않을 경우
- 증열처리 이후 과실파리가 검출될 경우
- 여러 가지 크기의 과실이 혼재한 경우, 감지용 과일의 크기가 작은 것을 사용한 경우
- 감지용 과실에 온도센서가 삽입되지 않은 경우
- 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우